GRUPO 3 – TRABALHO DE POO

Sistema de Controle de Estoque de Loja

4 integrantes	Prazo: 1 semana	Java – Console

1. Contextualização

Uma loja precisa controlar os produtos disponíveis em seu estoque. Há produtos eletrônicos e produtos alimentícios, que possuem dados comuns, mas também informações específicas.

2. Objetivo

Criar um programa que permita cadastrar produtos, consultar informações, atualizar quantidades e registrar entradas e saídas do estoque.

3. Classes que deverão ser desenvolvidas

Superclasse: Produto

A superclasse deverá representar as características e comportamentos comuns aos objetos do sistema.

Atributos mínimos:

- codigo (int): identificador do produto
- nome (String): nome do produto
- preco (double): preço unitário
- quantidadeEstoque (int): quantidade disponível

Métodos mínimos:

- adicionarEstoque(int quantidade): aumenta a quantidade disponível
- retirarEstoque(int quantidade): reduz a quantidade, se houver unidades suficientes
- getters e setters adequados, com validação para preço e quantidade
- toString(): retorna os dados comuns do produto

Subclasses obrigatórias:

ProdutoEletronico

Atributos próprios: marca (String) e garantiaMeses (int).

toString() deve acrescentar marca e período de garantia.

A subclasse deverá possuir construtor(es), getters e setters necessários.

ProdutoAlimenticio

Atributos próprios: dataValidade (String) e fabricante (String).

toString() deve acrescentar data de validade e fabricante.

A subclasse deverá possuir construtor(es), getters e setters necessários.

Além das classes acima, crie uma classe Principal para executar o programa e controlar o menu.

4. Funcionalidades obrigatórias

- Cadastrar produtos eletrônicos e alimentícios.
- Listar todos os produtos cadastrados.
- Consultar produto pelo código ou pelo nome.
- Registrar entrada de unidades no estoque.
- Registrar saída de unidades do estoque.
- Exibir o valor total estimado em estoque de um produto (preço multiplicado pela quantidade).

5. Regras de negócio e validações

- Não permitir códigos repetidos.
- Preço deve ser maior que zero.
- Não aceitar entrada ou saída com quantidade menor ou igual a zero.
- Não permitir retirar mais unidades do que existem no estoque.
- Quando um produto não for encontrado, apresentar uma mensagem adequada.

6. Conceitos de POO que deverão aparecer no código

- **Encapsulamento:** Declare os atributos como private e disponibilize getters e setters apropriados.
- **Construtores:** Implemente construtores para inicializar os objetos. A superclasse deverá ter pelo menos dois construtores sobrecarregados, com parâmetros diferentes.
- **Herança:** As duas subclasses deverão utilizar extends para herdar da superclasse.
- **Sobrescrita:** Cada subclasse deverá sobrescrever toString() com @Override, incluindo seus atributos específicos. Quando o tema indicar outro método a sobrescrever, implemente-o também.
- **Sobrecarga de método:** Implemente Implemente consultarProduto(int codigo) e consultarProduto(String nome).
- **toString():** Ao listar ou consultar objetos, utilize System.out.println(objeto) para que o Java invoque toString(). Não monte a ficha imprimindo atributo por atributo na classe Principal.
- **Scanner:** Utilize Scanner para receber os dados e as opções do menu.

7. Menu sugerido

O grupo poderá adaptar os nomes das opções, mas deverá oferecer as operações principais do sistema.

```
========== MENU ==========
1 - Cadastrar produto eletrônico
2 - Cadastrar produto alimentício
3 - Listar produtos
4 - Consultar produto
5 - Adicionar unidades
6 - Retirar unidades
7 - Consultar valor em estoque
0 - Sair
Escolha uma opção:
```

8. Testes mínimos para a apresentação

Antes de entregar, o grupo deverá testar pelo menos as seguintes situações:

- Cadastrar pelo menos um produto de cada tipo.
- Adicionar unidades ao estoque e conferir a quantidade.
- Tentar retirar uma quantidade maior que a disponível.
- Consultar o valor total em estoque e conferir o cálculo.

9. Entrega e apresentação

- Entregar o projeto Java completo, com os arquivos das classes organizados.
- Demonstrar o cadastro de objetos das duas subclasses e as principais operações.
- Apontar no código onde foram aplicados encapsulamento, construtores, sobrecarga, herança, sobrescrita e toString().
- Os quatro integrantes deverão participar da apresentação e responder sobre o funcionamento geral do programa.

10. Critérios de avaliação

Critério	Nota
Atendimento ao tema e funcionamento das operações	2,0
Organização das classes, atributos e métodos	1,0
Encapsulamento, getters e setters	1,0
Construtores e sobrecarga	1,5
Herança e sobrescrita	1,5
Utilização adequada do toString()	1,0
Scanner e menu interativo	1,0
Apresentação e domínio do código pelos integrantes	1,0
TOTAL	10,0

Atenção: o prazo é de uma semana. Não é necessário utilizar banco de dados, interface gráfica ou recursos que não foram solicitados. O foco é demonstrar corretamente os conceitos estudados.